

Roll No

ME-702 (A) (GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Advance Machining Processes

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable value for missing data, if any.

यदि कोई डाटा मिसिंग हो तो उपयुक्त वैल्यू मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the need of unconventional machining processes compared to the conventional ones. 6

पारंपरिक मशीनिंग प्रक्रियाओं की तुलना में अपरंपरागत मशीनिंग प्रक्रियाओं की आवश्यकता को समझाइए।

b) What are the process parameters on which AJM process depends? 4

वे प्रक्रिया पैरामीटर क्या हैं जिन पर AJM प्रक्रिया निर्भर करती है?

- c) Briefly explain the working of an USM machine showing important elements. 4
महत्वपूर्ण तत्वों को दर्शाते हुए USM मशीन की कार्यप्रणाली को संक्षेप में समझाइए।
2. a) Describe the chemistry involved in ECM. What is the effect of temperature and pressure of electrolyte in ECM process? 7
ECM में शामिल रसायन विज्ञान का वर्णन करें। ECM प्रक्रिया में इलेक्ट्रोलाइट के तापमान और दबाव का क्या प्रभाव होता है?
- b) Explain the working principle of EDM with a neat sketch along with its specific applications. 7
EDM के कार्यसिद्धांत को स्पष्ट रेखाचित्र के साथ समझाइए तथा इसके विशिष्ट अनुप्रयोगों का भी वर्णन कीजिए।
3. a) Briefly explain the working principle and components of electron beam machining processes. 7
इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रक्रियाओं के कार्यसिद्धांत और घटकों को संक्षेप में समझाइए।
- b) What do you understand by the term laser and how it is used to machine the materials? 7
लेजर शब्द से आप क्या समझते हैं और इसका उपयोग सामग्री को मशीनीकृत करने के लिए कैसे किया जाता है?
4. a) Differentiate between the ultrasonic machining processes and abrasive jet machining processes. 7
अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रक्रियाओं और अपघर्षक जेट मशीनिंग प्रक्रियाओं के बीच अंतर बताइए।
- b) Describe Electro Chemical Deburring process (ECD) and what are its advantages. 7
इलेक्ट्रो केमिकल डिबरिंग प्रक्रिया (ECD) का वर्णन करें और इसके क्या लाभ हैं?

5. a) Briefly explain the plasma arc machining process with neat diagram. 7
प्लाज्मा आर्क मशीनिंग प्रक्रिया को स्पष्ट चित्र के साथ संक्षेप में समझाइए।
- b) List in detail economic considerations, applications and limitations of AWJM. 7
AWJM के आर्थिक पहलुओं, अनुप्रयोगों और सीमाओं की विस्तृत सूची बनाइये।
6. a) Explain the advantages and limitations of electron discharge machining. 7
इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज मशीनिंग के लाभ और सीमाएँ समझाइए।
- b) Describe the function of the dielectric fluid in EDM processes. 7
EDM प्रक्रियाओं में परावैद्युत द्रव के कार्य का वर्णन करें।
7. What are the different types of Micro System Devices? Explain LIGA process. 14
माइक्रो सिस्टम डिवाइस के विभिन्न प्रकार क्या हैं? LIGA प्रक्रिया को समझाइए।
8. What do you understand by rapid prototype? Explain one of the rapid prototype fabrication process, mention its advantages and limitations. 14
रैपिड प्रोटोटाइप से आप क्या समझते हैं? रैपिड प्रोटोटाइप निर्माण प्रक्रिया में से एक को समझाइए, इसके फायदे और सीमाओं का उल्लेख कीजिए।
